

DISPOSITIVO DE BAIXO CUSTO APLICADO EM AMBIENTES COM PROTOCOLOS DE SILÊNCIO

André Nascimento da Silva

Professor Orientador Doutor em Engenharia Elétrica – FPB

Adenildo Torres

Graduando em Engenharia Elétrica, Faculdade Internacional da Paraíba – FPB

Flávio Eduardo Ângelo do Nascimento

Graduando em Ciência da Computação, Faculdade Internacional da Paraíba – FPB

Edson Pereira de Moura

Graduando em Engenharia Elétrica, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

Jeovani Max Saraiva de Moraes

Graduando em Engenharia de Produção, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

Eriel da Silva Macedo

Graduando em Engenharia Elétrica, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

Jonatha Henrique Machado Espinoza

Graduando em Análise e desenvolvimento de Sistemas, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

Jonathan Pereira de Luna

Graduando em Engenharia Elétrica, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

Paulo Constancio do Rego

Graduando em Engenharia Elétrica

Tiago Rodrigues Cunha da Silva

Graduando em Ciência da Computação, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

Livia Ellen Chagas Lourenço

Graduanda em Ciência da Computação, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

Ramon Vinicius do Nascimento Lucena

Graduando em Análise e desenvolvimento de sistemas, Faculdade Internacional da Paraíba, FPB

Wellington Alves

Graduando em Engenharia Civil, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

Ruan Ricardo Vasconcelos

Graduando em Engenharia Civil, Faculdade Internacional da Paraíba - FPB

INTRODUÇÃO

O ruído constitui uma das formas mais comuns e, ao mesmo tempo, mais subestimadas de poluição ambiental. Classificado como poluição sonora, ele é gerado por uma ampla variedade de fontes, que vão desde o tráfego urbano intenso, máquinas industriais e obras de construção civil até equipamentos domésticos e atividades cotidianas de natureza social ou recreativa. Embora muitas vezes naturalizado no contexto urbano contemporâneo, o ruído é um agente de degradação ambiental e humana que afeta diretamente a qualidade de vida, a saúde auditiva e o equilíbrio psicológico das populações expostas.

A exposição prolongada a níveis elevados de ruído pode gerar danos irreversíveis à audição, como a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), além

de estar associada a distúrbios do sono, aumento da pressão arterial, estresse crônico, fadiga mental, déficits de atenção, problemas de aprendizado e doenças cardiovasculares. Esses impactos não se restringem apenas ao campo individual, mas se estendem ao âmbito social e econômico, interferindo na produtividade, no rendimento escolar e na saúde pública como um todo.

Segundo a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica (ProAcústica), aproximadamente 10% da população mundial vive exposta a níveis de ruído acima do limite considerado seguro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça a gravidade da situação ao classificar a poluição sonora como o segundo maior poluente ambiental, ficando atrás apenas da poluição do ar. Além disso, a OMS alerta para o crescimento expressivo dos casos de perda auditiva até o ano de 2050, especialmente em grandes centros urbanos, onde as fontes de ruído tendem a ser contínuas e diversificadas.

No contexto de ambientes internos, como salas de aula, hospitais, escritórios e espaços de convivência, o controle acústico torna-se ainda mais relevante. Nesses locais, níveis excessivos de ruído podem comprometer a concentração, a comunicação, o desempenho cognitivo e o conforto dos usuários, além de impactar negativamente o bem-estar físico e mental. Ambientes como esses exigem níveis de silêncio ou baixo ruído que garantam condições adequadas para o desenvolvimento de atividades intelectuais, terapêuticas e de relaxamento.

Diante dessa problemática, o presente artigo propõe uma solução tecnológica de baixo custo voltada para o monitoramento e controle de ruído em ambientes fechados.

A proposta baseia-se no desenvolvimento de um sistema de hardware capaz de medir, em tempo real, a intensidade sonora de um determinado local. Quando os níveis de ruído ultrapassam os limiares definidos por normas técnicas ou regulamentações locais, o sistema emite sinais de alerta ou aciona mecanismos de controle, contribuindo para a manutenção do silêncio e o cumprimento de protocolos acústicos.

A metodologia adotada na pesquisa inclui uma revisão bibliográfica ampla sobre os impactos fisiológicos e psicológicos do ruído, além da análise das principais normas e legislações relacionadas à qualidade acústica ambiental e ocupacional. A partir dessa fundamentação, foi realizada a formulação do

problema e o desenvolvimento de um protótipo funcional como prova de conceito.

O objetivo principal é oferecer uma alternativa acessível, prática e eficiente para o controle de ruídos indesejados em ambientes internos, promovendo o conforto acústico e a preservação da saúde auditiva. Além de seu caráter técnico, o projeto também possui relevância social, ao buscar conscientizar sobre os riscos da exposição ao ruído e incentivar a adoção de práticas sustentáveis de gestão sonora. Dessa forma, pretende-se contribuir para a construção de ambientes mais saudáveis, silenciosos e propícios ao bem-estar físico e psicológico dos indivíduos.

METODOLOGIA

A presente proposta de topologia baseia-se na inversão conceitual dos circuitos tradicionalmente empregados na análise de ruído, com o objetivo de explorar novas possibilidades de aplicação em sistemas de processamento de sinais, Figura 1.

Entre os principais blocos funcionais da arquitetura proposta, destacam-se:

- Filtro de entrada, responsável pela atenuação de componentes de corrente contínua (DC) e ruído de baixa frequência;
- Pré-amplificador, que amplifica sinais de baixa amplitude provenientes de microfones ou instrumentos;
- Filtro ativo, projetado para limitar a banda passante do sinal, atuando como etapa de antialiasing e controle de ruído;
- Detector de cruzamento por zero, que identifica transições do sinal para aplicações lógicas e de controle dinâmico;
- Circuito limitador (clipping), utilizado para proteger estágios subsequentes contra saturação por sinais excessivos;
- Saída condicionada, fornecendo um sinal estabilizado e adequado para conversão analógico-digital (ADC), processamento digital de sinais (DSP), monitoramento ou amplificação final.

The diagram illustrates a 4-channel differential amplifier circuit. It features four TL082C op-amp chips. Each channel consists of an input buffer (TL082C configured as a voltage follower), a differential pair (two TL082C configured as differential amplifiers), and an output buffer (TL082C configured as a voltage follower). The circuit is powered by a 5V supply and includes various passive components like resistors and capacitors for biasing and timing. The output of each channel is labeled OUT_SIGNAL.

Legend:

Symbol	Value
Resistor	10k
Capacitor	100nF
Inductor	100uH
Diode	1N4148
Transistor	2N2222
Op-Amp	TL082C

Simulation Results:

Channel	Input Signal	Output Signal
1	0.5V	0.5V
2	0.5V	0.5V
3	0.5V	0.5V
4	0.5V	0.5V

Para o desenvolvimento do aplicativo, foi escolhida uma abordagem multiplataforma utilizando a tecnologia .NET MAUI (Multi-platform App UI), que permite a criação de aplicações compatíveis com diferentes sistemas operacionais, como Windows, macOS, Android e iOS. Essa decisão assegura que o software possa ser utilizado em diversos contextos, incluindo ambientes comerciais e industriais, onde o dispositivo de controle de ruído será aplicado.

Figura 2 - Protótipos de fidelidade Intermediária das telas do aplicativo



No que diz respeito à comunicação entre o hardware e a aplicação, será utilizada a plataforma ThingsBoard como backend da solução IoT. O ThingsBoard será responsável por receber, processar e disponibilizar os dados provenientes do dispositivo de controle de ruído.

Embora fosse possível criar um servidor personalizado em C# para comunicação via protocolo UDP, essa abordagem não seria a mais eficiente para o escopo do projeto. Ao invés disso, optou-se por utilizar o ThingsBoard, que oferece um conjunto robusto de ferramentas para gerenciamento de dispositivos, visualização de dados em tempo real e integração com APIs.

Dessa forma, o fluxo de dados no sistema será estruturado da seguinte maneira: [Dispositivo IoT] → [ThingsBoard] → [Aplicação .NET MAUI]

Essa arquitetura facilita o desenvolvimento, a escalabilidade e a manutenção da aplicação, ao mesmo tempo em que garante uma comunicação eficiente e confiável entre os componentes do sistema.

A metodologia deste projeto será estruturada nas etapas:

- Estudo do equipamento Decibelímetro comercial: Entender o funcionamento para realizar a captação reversa do equipamento e configurar para a placa eletrônica WIFI Esp32 no intuito de enviar as informações remotamente para uma interface de monitoramento;

- Estudo e programação da Esp 32;
- Início da modelagem de aplicativo para gerenciamento dos dados de ruído;
- Integração entre hardware e software;
- Análise da funcionalidade: Serão realizadas medições de níveis de ruídos em diferentes locais, utilizando o aparelho decibelímetro para a comparação com a leitura do protótipo desenvolvido, com o propósito de verificar seu desempenho na captura de ruídos.
- Desenvolvimento de estratégias de controle e monitoramento: Com base nas experiências realizadas, será proposto a implementação nos locais a serem monitorados integralmente e em tempo real, para adequar as medidas cabíveis e promover campanhas de conscientização para a população que utiliza o espaço, sobre boas práticas para reduzir a poluição sonora do ambiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

NEWTON C. Braga. **Projeto e construção de um decibelímetro – COL0110**. Disponível em: <https://newtoncbraga.com.br/index.php/projetos/13196-projeto-e-cosntrucao-de-um-decibelimetro-col0110/>. Acesso em: 11 abr. 2025.

BLOG ANHANGUERA FERRAMENTAS. **O que é um decibelímetro?** Disponível em: <https://blog.anhangueraferramentas.com.br/o-que-e-um-decibelimetro/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA. **Normas de ruído no Brasil: como usar um decibelímetro digital para garantir conformidade com a NR-15**. Publicado em: 7 nov. 2024. Disponível em: <https://decibelimetro.com.br/normas-ruído-decibelimetro-digital-nr15/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

TEODORO. Conheça os tipos de ruídos e como se proteger. OnSafety, 9 abr. 2024. Disponível em: <https://onsafety.com.br/conheca-os-tipos-de-ruídos-e-como-se-proteger/>. Acesso em: 22 abr. 2025. [OnSafety+6Palco MP3+6OnSafety+6](#)

SMARTLAB – OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. Perfil de notificações de perda auditiva. Disponível em: https://smartlabbr.org/sst/localidade/0?dimensao=perfilNotifSinan#mapa_sinan_perda_auditiva/. Acesso em: 22 abr. 2025.